

# Das Nichtabschluss-Theorem der FFGFT-Torusmoden

Warum Produkte verschiedener  $r_i$  strukturell bedeutungslos sind

Johann Pascher

2026

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                                                                  |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| .1 | Die Vorfaktoren als geometrische Invarianten . . . . .                           | 2 |
| .2 | Die Menge der Paare $(r_i, p_i)$ ist multiplikativ nicht abgeschlossen . . . . . | 2 |
|    | Die Torus-Quantisierung . . . . .                                                | 2 |
|    | Das Nichtabschluss-Theorem . . . . .                                             | 2 |
|    | Warum ist das so? . . . . .                                                      | 3 |
| .3 | Algebraisch korrekt, aber strukturell bedeutungslos . . . . .                    | 3 |
|    | Das Kreuzprodukt-Problem . . . . .                                               | 3 |
|    | Analogie: verschiedene algebraische Räume . . . . .                              | 3 |
|    | Weitereinsetzen verschlechtert das Ergebnis . . . . .                            | 4 |
| .4 | Was erlaubt ist und warum . . . . .                                              | 4 |
|    | Numerische Auswertung: Übergang nach $\mathbb{R}$ . . . . .                      | 4 |
|    | Division: Respektieren der getrennten Räume . . . . .                            | 4 |
| .5 | Verbindung zu anderen Resultaten . . . . .                                       | 4 |

**Korrekturhinweise**

**Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026).** Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Erzeugungsregel  $r(n, l) = (l + 1)^2 / (n^2 - l(l + 1))$ . (Spin-Anteil): vermerkt, dass sie für  $(1, 0)$ ,  $(2, 1)$ ,  $(3, 2)$  die Werte 1, 2, 3 liefert und die Tabelle  $(4/3, 16/5, 25/9)$  mit keinem gemeinsamen Spin-Faktor reproduziert.

**Vorbemerkung**

Die im Folgenden diskutierten Operationen sind **algebraisch korrekt**. Die Einschränkungen sind keine Rechenregeln, sondern **Konsistenzbedingungen des FFGFT-Modells**: Produkte verschiedener  $r_i$  sind algebraisch definiert, aber strukturell bedeutungslos — sie entsprechen keinem Zustand im Modell.

**.1 Die Vorfaktoren als geometrische Invarianten**

In FFGFT gilt für jedes Teilchen  $i$ :

$$m_i = r_i \cdot \xi_0^{p_i} \cdot v, \quad r_i = f(\mathcal{T}_i), \quad p_i = g(\mathcal{T}_i) \quad (1)$$

wobei  $\mathcal{T}_i = (n_i, l_i, j_i)$  die Torusquantenzahl des Teilchens ist.

Die Funktionen  $f$  und  $g$  sind **injektiv** auf der Menge der zulässigen Torusmoden: Aus  $(r_i, p_i)$  kann man  $\mathcal{T}_i$  eindeutig rekonstruieren.

Die Vorfaktoren  $r_i$  sind **keine freien Parameter**, sondern **geometrische Invarianten** des jeweiligen Teilchens — vollständig durch dessen Quantenzahlen  $(n, l, j)$  festgelegt.

Für Elektron und Myon (Dok. 006):

$$m_e = \frac{4}{3} \cdot \xi_0^{3/2} \cdot v \quad (2)$$

$$m_\mu = \frac{16}{5} \cdot \xi_0^1 \cdot v \quad (3)$$

**.2 Die Menge der Paare  $(r_i, p_i)$  ist multiplikativ nicht abgeschlossen****Die Torus-Quantisierung**

Die erlaubten Torusmoden erzeugen  $r_i$  und  $p_i$  durch spezifische geometrische Regeln (Dok. 006). Die zulässigen Paare  $(r, p)$  sind diskret und endlich:

| Teilchen | $(n, l, j)$   | $r_i$  | $p_i$ |
|----------|---------------|--------|-------|
| Elektron | $(1, 0, 1/2)$ | $4/3$  | $3/2$ |
| Myon     | $(2, 1, 1/2)$ | $16/5$ | $1$   |
| Tau      | $(3, 2, 1/2)$ | $25/9$ | $2/3$ |

**Das Nichtabschluss-Theorem**

Bildet man das Produkt  $r_e \cdot r_\mu$ :

$$r_e \cdot r_\mu = \frac{4}{3} \cdot \frac{16}{5} = \frac{64}{15}, \quad p_e + p_\mu = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$$

Das Modell fragt:

*Gibt es ein Teilchen  $X$  mit  $r_X = 64/15$  und  $p_X = 5/2$ ?*

**Antwort: Nein.** In der Quantenzahltablelle kommt  $64/15$  bei keinem  $p$  vor, und  $p = 5/2$  bei keinem  $r$ .

Die Menge der zulässigen Paare  $\mathcal{P}$  ist bezüglich der Multiplikation **nicht abgeschlossen**:

$$\forall i \neq j : (r_i \cdot r_j, p_i + p_j) \notin \mathcal{P} \quad (4)$$

### Warum ist das so?

Die erlaubten Torusmoden haben separate, nicht multiplikative Erzeugungsregeln für  $r$ :

$$r(n, l) = \frac{(l+1)^2}{n^2 - l(l+1)} \cdot (\text{Spin-Anteil})$$

(vereinfacht). Das Produkt zweier solcher Brüche ist **nie** wieder ein Bruch derselben Form mit zwei Quantenzahlen. (*Vermerk vom 30. Sept. 2026: Für  $(n, l) = (1, 0), (2, 1), (3, 2)$  ergibt  $(l+1)^2/(n^2 - l(l+1))$  die Werte  $1/1 = 1, 4/2 = 2, 9/3 = 3$ . Für  $r = 4/3, 16/5, 25/9$  müsste der Spin-Anteil bei gleichem  $j = 1/2$  der Reihe nach  $4/3, 8/5, 25/27$  sein – kein gemeinsamer Faktor; die Formel reproduziert die Tabelle auch vereinfacht nicht.*)

Die  $r_i$  sind daher keine Zahlen in einem Körper, sondern **Etiketten eines diskreten geometrischen Raums mit eigener Verknüpfung** — und diese Verknüpfung ist nicht die Körpermultiplikation.

## .3 Algebraisch korrekt, aber strukturell bedeutungslos

### Das Kreuzprodukt-Problem

Setzt man (2) und (3) symbolisch in  $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu}$  ein:

$$E_0^2 = m_e \cdot m_\mu = \underbrace{\frac{4}{3} \cdot \frac{16}{5}}_{r_e r_\mu} \cdot \xi_0^{3/2+1} \cdot v^2 = \frac{64}{15} \cdot \xi_0^{5/2} \cdot v^2 \quad (5)$$

Das Ergebnis ist **algebraisch korrekt**. Aber weil  $(64/15, 5/2) \notin \mathcal{P}$ , entspricht dieser Ausdruck **keinem FFGFT-Teilchen** — er ist strukturell nicht interpretierbar.

### Analogie: verschiedene algebraische Räume

Jedes Teilchen  $i$  lebt in einem durch  $\mathcal{T}_i$  aufgespannten Zustandsraum. Die  $r_i$  sind Koeffizienten in *verschiedenen Räumen*. Ihr Produkt entspricht einem Tensorprodukt:

$$r_e \cdot r_\mu \leftrightarrow \mathbf{v}_e \otimes \mathbf{v}_\mu$$

Das ergibt einen Tensorprodukt-Zustand — **nicht** einen Zustand im ursprünglichen Ein-Teilchen-Raum. In einer Ein-Teilchen-Theorie (Massenformeln) ist das bedeutungslos.

## Weitereinsetzen verschlechtert das Ergebnis

Setzt man (5) in  $\alpha = \xi_0 \cdot (E_0/\text{MeV})^2$ :

$$\alpha \stackrel{\text{strukturell falsch}}{=} \frac{64}{15} \cdot \xi_0^{7/2} \cdot \frac{v^2}{\text{MeV}^2} \quad (6)$$

Exponent  $7/2$  und Faktor  $64/15$  kommen nirgendwo in den Grundgleichungen vor. Zusätzlich fehlt  $K_{\text{frak}}$ , und Einheiten werden verdeckt vermisch. In der Praxis: statt  $-1,35\%$  ergibt sich  $-3,15\%$  Abweichung.

## .4 Was erlaubt ist und warum

### Numerische Auswertung: Übergang nach $\mathbb{R}$

Zahlen leben in  $\mathbb{R}$ , wo Multiplikation immer erlaubt ist. Sobald  $r_e$  und  $r_\mu$  zu Zahlen ausgewertet wurden, haben sie **keine Erinnerung** mehr an ihre Herkunft:

$$\begin{aligned} m_e &\approx 0,511 \text{ MeV}, & m_\mu &\approx 105,66 \text{ MeV} \\ E_0 &= \sqrt{0,511 \cdot 105,66} \text{ MeV} = 7,348 \text{ MeV} \\ \alpha &= \xi_0 \cdot (7,348)^2 \approx 0,00720 \quad (-1,35\%) \end{aligned}$$

### Division: Respektieren der getrennten Räume

Bei Verhältnissen kürzen sich  $v$  und  $K_{\text{frak}}$  heraus:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{r_\mu}{r_e} \cdot \xi_0^{p_\mu - p_e} = \frac{12}{5} \cdot \xi_0^{-1/2} \approx 207,9 \quad (0,5\%)$$

Das Ergebnis  $12/5$  ist interpretierbar — kein Kreuzprodukt. Die Division **respektiert** die getrennten Räume.

#### Grundregel — Die Nichtabschluss-Bedingung

Die Menge der zulässigen Paare  $(r_i, p_i)$  ist bezüglich der Multiplikation nicht abgeschlossen:

$$\boxed{\forall i \neq j : (r_i \cdot r_j, p_i + p_j) \notin \mathcal{P}}$$

Daher: Produkte verschiedener  $r_i$  sind algebraisch definiert, entsprechen aber keinem Teilchen im Modell. Erst numerische Auswertung (Übergang nach  $\mathbb{R}$ ) erlaubt freie Kombination.

## .5 Verbindung zu anderen Resultaten

Dasselbe Prinzip gilt für die Koide-Relation (Dok. 192): Auch dort entstehen beim symbolischen Einsetzen Kreuzterme mit Exponenten, die zu keinem Teilchen gehören.

Die Regel ist keine Willkür, sondern eine **notwendige Konsequenz der Torus-Quantisierung** und der Injektivität von  $f$  und  $g$ .

## Zusammenfassung

Die Vorfaktoren  $r_i$  sind keine freien Parameter, sondern geometrische Invarianten von Torusmoden mit festen Quantenzahlen. Die Menge der zulässigen Paare  $(r_i, p_i)$  ist bezüglich der Multiplikation nicht abgeschlossen — ein Produkt  $r_i \cdot r_j$  mit  $i \neq j$  ist algebraisch definiert, aber keiner Torusmode zugehörig und damit im Modell bedeutungslos. Kombinationen sind erst nach numerischer Auswertung in  $\mathbb{R}$  erlaubt.

## Zeichenerklärung

| Symbol                                | Bedeutung                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $\mathcal{T}_i = (n_i, l_i, j_i)$     | Torusmode: Haupt-, Bahn-, Spinquantenzahl             |
| $r_i = f(\mathcal{T}_i)$              | Geometrischer Vorfaktor (injektiv)                    |
| $p_i = g(\mathcal{T}_i)$              | Exponent in der Massenformel                          |
| $\mathcal{P}$                         | Menge der zulässigen Paare $(r_i, p_i)$               |
| $v = 246 \text{ GeV}$                 | Higgs-Vakuumerwartungswert                            |
| $\xi_0 = 4/30000$                     | Geometrischer Basisparameter                          |
| $K_{\text{frak}}$                     | Fraktale Korrektur ( $\approx 0,986$ )                |
| $\mathbb{R}$                          | Reelle Zahlen (keine Struktur Erinnerung)             |
| $\mathbf{v}_e \otimes \mathbf{v}_\mu$ | Tensorprodukt (in Ein-Teilchen-Theorie bedeutungslos) |
| $(64/15, 5/2)$                        | Kreuzpaar $\notin \mathcal{P}$ , kein FFGFT-Teilchen  |

**Verweise:** Dok. 006 (Quantenzahlen), Dok. 043, Dok. 011, Dok. 044 ( $\alpha$ ), Dok. 192 (Koide, allgemeines Prinzip).